

Lem equivalencia semantica cuantificadores

Lema 1. Sean $\varphi, \psi \in \text{For L}$ y $Q_1, \dots, Q_n \in \{\exists, \forall\}$. Entonces:

(1) $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi \equiv Q_1^c x_1 \dots Q_n^c x_n \neg \varphi$, donde Q^c denota el cuantificador dual de Q (es decir, $\forall^c = \exists$ y $\exists^c = \forall$).

(2) Si $x_1, \dots, x_n$ son variables simples que no son libres en ψ , se tiene que

$$(Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n (\varphi \wedge \psi).$$

Demostración: (1) Lo demostramos por inducción en n .

Para $n = 1$ tenemos dos casos. Si $Q_1 = \forall$, entonces, $\neg \forall x_1 \varphi = \neg \neg \exists x_1 \neg \varphi \equiv \exists x_1 \neg \varphi$ por definición de $\forall$ y la equivalencia $\neg \neg \phi \equiv \phi$. Si $Q_1 = \exists$, entonces, usando que $\varphi \equiv \neg \neg \varphi$, obtenemos $\neg \exists x_1 \varphi \equiv \neg \exists x_1 \neg \neg \varphi = \forall x_1 \neg \varphi$ por definición de $\exists$.

Sea $n > 1$ y supongamos que es cierto para $n - 1$. Denotemos $\phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi$. Por el caso $n = 1$, tenemos $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi = \neg Q_1 x_1 \phi = Q_1 x_1 \neg \phi$. Por hipótesis de inducción, $\neg \phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \neg \varphi$, luego $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \neg \varphi$.

(2) Lo demostramos por inducción en n .

Para $n = 1$, queremos ver $(\exists x \varphi) \wedge \psi \equiv \exists x (\varphi \wedge \psi)$ y $(\forall x \varphi) \wedge \psi \equiv \forall x (\varphi \wedge \psi)$. Este caso es inmediato por Lema 1.1.34 (ejercicio hoja 1).

Sea $n > 1$ y supongamos que es cierto para $n - 1$. Denotemos $\phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi$. Por el caso $n = 1$, tenemos $(Q_1 x_1 \phi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 (\phi \wedge \psi)$. Por hipótesis de inducción, $(Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n (\varphi \wedge \psi)$. ■